Practice IV

1. 由广义结合律易知：

$(a_1 a_2 \cdots a_n)\cdot(a_n^{-1}\cdot a_{n-1}^{-1}\cdots a_1^{-1}) = (a_1 a_2 \cdots)(a_n \cdot a_n^{-1})(a_{n-1}^{-1}\cdots a_1^{-1}) = e$

所以 $(a_1 a_2 \cdots a_n)$ 的逆元是 $a_n^{-1}\cdot a_{n-1}^{-1}\cdots a_2^{-1} a_1^{-1}$ 得证.

2. 因为 H 是群 所以满足：$\forall x, y \in H$ ，$xy \in H$ 且 $\forall x \in H$，$x^{-1} \in H$

又 $1 \in H$ 所以 H 符合子群的定义 即 H 是 G 的子群

3. 易知：$(Z_5^*, \cdot)$ 是一个 4 阶的循环群，只需证 $(Z_4, +)$ 也是一个 4 阶的循环群

取 Z_4 中元素 1 $1 \bmod 4 = 1$ $1+1 \bmod 4 = 2$ $1+1+1 \bmod 4 = 3$ $1+1+1+1 \bmod 4 = 0$

所以 Z_4 可以由 1 生成，即 $(Z_4, +)$ 也是一个 4 阶的循环群得证

因此就证得 $(Z_5^*, \cdot) \cong (Z_4, +)$

4. ① $|S_n| = n!$ 则 $|H| \mid |S_n| = n!$ 正确.

② ϕ 显然不满足群的定义 错误

③ 定义 $f(x)=x$ 则 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 正确

④ 阶相同的两个循环群同构 错误

⑤ 商群 G/N ，aN, bN ，商群中 $(aN)(bN) = abN$ ，因为 G 是阿贝尔群 所以 $ab = ba$ 正确.

5. 即证明：$f(x) = axa^{-1}$ 是同态 6b 且 $f(x)$ 是双射

$f(xy) = a(xy)a^{-1}$ $f(x) = axa^{-1}$ $f(y) = aya^{-1}$

$f(xy) = f(x) f(y)$ 所以 f 是群同态的

构造：$G \to G$ $g(x) = a^{-1}xa$ 有 $f(g(x)) = aa^{-1}xaa^{-1} = x$ $g(f(x)) = a a^{-1} x a^{-1} a = x$

所以 g 与 f 互为反函数，则 f 是双射的

6. $G \to G$: $f(a) = a^{-1}$

若 f 是一个同态, 则 $f(xy) = f(x)f(y)$, 即 $(xy)^{-1} = x^{-1} \cdot y^{-1}$, 又 $x, y \in G$ 则 $x^{-1} \cdot y^{-1} = (yx)^{-1}$

所以 $(xy)^{-1} = (yx)^{-1}$, 这说明 $xy = yx$, 则 $\forall x, y \in G$, xy 可交换, 所以 G 是一个阿贝尔群.

反之, $xy = yx$ 则两边同时取逆 $(xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$, 证明 f 是同态.

7. $x^k = e_G$, 则 $f(x^k) = f(e_G) \Rightarrow [f(x)]^k = e_H$

又 $f(x)^m = e_H$, 所以 $k = tm$, 即 $m \mid k$